



İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI DETAY DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ

TAKIM ADI:

TAKIM ID:

BAŞVURU ID:



İÇİNDEKİLER

VERSİYONLAR	4
TANIMLAR ve KISALTMALAR	5
Bölüm 1. Özet	7
Bölüm 2. Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi	8
Bölüm 2.1. Organizasyonel Yapı	8
Bölüm 2.2. Proje Takvimi	8
Bölüm 3. Genel Sistem Spesifikasyonları	8
Bölüm 3.1. Uçuş Bilimleri - İHA Kavramsal Tasarım Esasları.....	8
Bölüm 3.1.1 Ağırlık & Denge	8
Bölüm 3.1.2 Görev Profili	9
Bölüm 3.1.3 Kısıt Diyagramı	9
Bölüm 3.1.4 Kanat Tasarımı	9
Bölüm 3.1.5 Gövde Tasarımı	9
Bölüm 3.1.6 Kuyruk Tasarımı	10
Bölüm 3.1.7 Kontrol Yüzeyi Tasarımı	10
Bölüm 3.1.8 Hava Aracı Aerodinamik Karakteristiği	10
Bölüm 3.1.9 Hava Aracı Kararlılık Karakteristiği	10
Bölüm 3.1.10 Uçuş Zarfı	10
Bölüm 3.1.11 Performans Hesaplamaları	10
Bölüm 3.1.12 Yük Hesaplamaları	11
Bölüm 3.2 Yapısal Tasarım ve Yapısal Analiz	11
Bölüm 3.2.1 İnsansız Hava Aracı (İHA)	11
Bölüm 3.2.2 İnsansız Kara Aracı (İKA)	12
Bölüm 3.2.3 Mancınık	13
Bölüm 3.3 Aviyonik & Yazılım	14
Bölüm 3.3.1 Sistem Mimarisi ve Görev Akış Şemaları	14
Bölüm 3.3.2 Donanım Seçimi ve Karşılaştırmalı Analiz	15
Bölüm 3.3.3 Elektriksel Tasarım ve Kablolama	15
Bölüm 3.3.4 Güç Sistemi Analizi ve Batarya Hesapları	15

Bölüm 3.3.5 Yazılım Mimarisi ve Görüntü İşleme	15
Bölüm 4. Test Faaliyetleri	16
Bölüm 5. Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme	16

VERSİYONLAR

Tablo. Versiyonlar

VERSİYON	TARİH	AÇIKLAMA
V 1	14.05.2026	TEKNOFEST 2026 İlk Versiyon

TANIMLAR ve KISALTMALAR

Şartname kapsamında kullanılan kısaltmalar ve bunlara ilişkin tanımlar, bu bölüm altında yer almaktadır.

DDK: Danışma ve Değerlendirme Kurulu

İHA: İnsansız Hava Aracı

İKA: İnsansız Kara Aracı

HTAB: Hedef Tespit Alan Bölgesi

İHA-FB: İHA Fırlatma Bölgesi

İHA-UB: İHA Uçuş Bölgesi

İKA-KB: İKA Konumlanma Bölgesi

HB: Hedef Bölge

İHA-İB: İHA İniş Bölgesi

ÖDR: Ön Değerlendirme Raporu

DDR: Detay Değerlendirme Raporu

FDR: Final Değerlendirme Raporu

FDA: Final Değerlendirme Aşaması

FDS: Final Değerlendirme Sunumu

SGGS: Sistem Gözden Geçirme Sunumu Teslimi

UHDR: Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu

K_{zorluk}: Zorluk Katsayısı

m_{İHA}: İHA Hafiflik Puanı

t_{İHA}: İHA Görev Süresi Puanı

t_{hazırlık}: Hazırlık Süresi Puanı

m_{İKA}: İKA Hafiflik Puanı

m_{yük}: İKA Yük Puanı

t_{İKA}: İKA Görev Süresi Puanı

P_{görev}: Görev Başarısı

P: Katılım Başarısı Puanı

TASNİF DIŐI

P_{Tİ}: Teknik Muayene Başarı Puanı

P_{uçuő}: Uçuő Başarı Puanı

P_{centilmenlik}: Centilmenlik Başarı Puanı

C_{ceza}: Ceza Puanı

ULUSLARARASI İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI DETAY DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ

İşbu kılavuz, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması'na başvuru yapan takımların hazırlamakla yükümlü olduğu **Detay Değerlendirme Raporu'na** (DDR) yönelik bir rehber niteliği taşımaktadır. Yarışma takviminin ikinci kilometre taşı olan bu raporun, ilgili konu başlıklarında sunulan yönergeler ve teknik kriterler esas alınarak azami titizlikle hazırlanması beklenmektedir.

Detay Değerlendirme Raporu (DDR) teknik yetkinliğe sahip bir kurul tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda aşağıda verilen tabloya göre değerlendirilecektir. Bu aşamayı başarıyla tamamlamak, bir sonraki teknik safhaya geçiş için ön koşul niteliği taşımaktadır.

Tablo 1. Detay Değerlendirme Raporu Değerlendirme Puanları

Bölüm No	Konu	Puan
Bölüm 1	Özet	10
Bölüm 2	Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi	10
Bölüm 3	Genel Sistem Spesifikasyonları	60
Bölüm 4	Test Faaliyetleri	10
Bölüm 5	Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme	10

Bölüm 1. Özet (10 PUAN)

Bu rapor kapsamında projenin teknik hatlarını ve operasyonel kabiliyetini tanımlayan sistematik ve bütüncül bir özet verilmesi gerekmektedir. İHA, İKA ve Mancınık sistemlerinin proje gereksinimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen ön tasarım faaliyetleri ve özgün sistem mimarileri tanımlanmalıdır. Sistemlere ait konfigürasyonların uygun değerlendirme metrisleri ile değerlendirilerek görev senaryolarına olan teknik uyumu, sınır şartları altındaki dayanımı ve değişken operasyonel koşullara karşı sunduğu görev esnekliği analiz edilmeli ve bu doğrultuda konfigürasyonlardan hangisinin öne çıktığı gerekçeleri ile tanımlanmalıdır. Son olarak sistemlerden her birinin yarışma kapsamındaki görev tanımlarına nasıl entegre edildiği ve bu sistemlerin operasyonel başarıya katkısı özetlenmelidir.

Bölüm 2. Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi (10 PUAN)

Programın kurumsal işleyişini ve uygulama evrelerini netleştirmek adına bu bölümde; rollerin tanımlandığı organizasyonel hiyerarşi ile tasarım döngüsünün aşamalarını kapsayan proje takvimi incelenmektedir. Mühendislik döngüsünün sistematik bir düzende ilerlemesini sağlayan bu iki temel unsur, aşağıda iki müstakil başlık altında ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

Bölüm 2.1. Organizasyonel Yapı: Takımın güncel organizasyonel yapılanması ve üyelerin/birimlerin icra yetkileri bu bölümde şematize edilmelidir. Raporun objektif değerlendirme kriterleri uyarınca, üyelerin kişisel verilerinden (isim, görsel vb.) arındırılmış, tamamen rol bazlı ve profesyonel bir anlatım tercih edilmelidir.

Bölüm 2.2. Proje Takvimi: Bu bölüm kapsamında daha önce Ön Değerlendirme Raporu'nda hazırlanmış olan proje takviminde yer alan termin planına uygunluk teyit edilmeli, iş takvimine eklenen yeni iş akışları mevcut ise planlama analitik bir yaklaşımla yeniden değerlendirilerek güncellenmelidir.

Bölüm 3. Genel Sistem Spesifikasyonları (60 PUAN)

Bu bölümde, yarışma kapsamında geliştirilecek ana sistem ve alt sistemler için belirlenen sistem spesifikasyonlar kapsamlı şekilde sunulmalıdır. Söz konusu spesifikasyonlar Uçuş Bilimleri, Yapısal Tasarım ve Analiz ile Aviyonik-Yazılım disiplinleri ekseninde incelenerek, sistemin bütünsel mimarisi üç ana başlık altında ele alınacaktır.

Bölüm 3.1. Uçuş Bilimleri - İHA Kavramsal Tasarım Esasları: Bu alt başlık altında, tasarlanacak insansız hava aracının teknik spesifikasyonları; ağırlık-denge verileri, operasyonel görev profili, aerodinamik yapısal tasarım süreçleri, stabilite analizleri ve uçuş performans parametreleri ekseninde kapsamlı bir biçimde ele alınacaktır.

Bölüm 3.1.1 Ağırlık & Denge: Bu bölümde tasarlanan insansız hava aracının ağırlık ve denge hesaplamaları tüm detaylar aşağıdaki üç başlık altında istenilen detayda açıklanmalıdır.

Ağırlık Tahminleri: Hava aracının ağırlık tahmininde izlenen yöntemler, kullanılan istatistiksel veriler veya ampirik formüller, dayanak noktalarıyla birlikte açıklanmalıdır. Varsa yapılan kabuller ve güvenlik marjları gerekçelendirilerek sunulmalıdır.

Ağırlık ve Denge Tabloları: Komponent bazında detaylı kütle kırılım tablosu oluşturulmalıdır. Ağırlık merkezinin (CG) hava aracı üzerindeki konumu görselleştirilmelidir. Varsa yapılan kabul veya tahminler dayanak noktalarıyla birlikte açıklanmalıdır.

Nihai Atalet Değerleri: Dinamik kararlılık analizlerine girdi teşkil edecek atalet momenti değerleri hesaplama yöntemleriyle birlikte sunulmalıdır. Varsa yapılan kabul veya tahminler dayanak noktalarıyla birlikte açıklanmalıdır.

Bölüm 3.1.2 Görev Profili: Yarışma kuralları çerçevesinde belirlenen görevin icrası, uçuş fazlarına bölünerek hava aracının görev profili oluşturulmalı ve detaylarıyla birlikte açıklanmalıdır.

Bölüm 3.1.3 Kısıt Diyagramı: Tasarlanan hava aracının kısıt diyagramı tüm detaylarıyla açıklanmalı ve gösterilmelidir. Kısıt diyagramı oluştururken izlenen metodoloji kapsamlı şekilde açıklanmalıdır. Nihai olarak kısıt diyagramından seçilen tasarım noktası belirlenmeli ve seçilen kanat yüklemesi (W/S), güç yüklemesi (W/P) ve güç-ağırlık oranı (P/W) değerleri seçilme gerekçesiyle birlikte paylaşılmalıdır.

Bölüm 3.1.4 Kanat Tasarımı: Bu başlık altında kanat tasarımında izlenen metodoloji tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Metodolojinin uygulanmasında kullanılan veya üretilen tüm denklemler paylaşılmalıdır. Tasarımda kullanılan girdi parametreleri tahmini dayanak noktalarıyla birlikte sunulmalıdır. Kanat için seçilen kanat profili, kanat yerleşimi, veter uzunlukları, kanat açıklığı vb. tüm parametreler belirtilmelidir.

Bölüm 3.1.5 Gövde Tasarımı: Hava aracının gövde tasarımında izlenen metodoloji tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Metodolojinin uygulanmasında kullanılan veya üretilen tüm denklemler paylaşılmalıdır. Tasarımda kullanılan girdi parametreleri tahmini dayanak noktalarıyla birlikte sunulmalıdır. Gövdenin çapı, uzunluğu vb. tüm parametreleri belirtilmelidir.

Bölüm 3.1.6 Kuyruk Tasarımı: Hava aracının kuyruk tasarımında izlenen metodoloji tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Metodolojinin uygulanmasında kullanılan veya üretilen tüm denklemler paylaşılmalıdır. Tasarımda kullanılan girdi parametreleri tahmini dayanak noktalarıyla birlikte sunulmalıdır. Kuyruk takımı için seçilen kanat profilleri, kuyruk takımı yerleşimi, veter uzunlukları, kanat açıklıkları vb. tüm parametreler belirtilmelidir.

Bölüm 3.1.7 Kontrol Yüzeyi Tasarımı: Hava aracının kontrol yüzeyi tasarımında izlenen metodoloji tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Metodolojinin uygulanmasında kullanılan veya üretilen tüm denklemler paylaşılmalıdır. Tasarımda kullanılan girdi parametreleri tahmini dayanak noktalarıyla birlikte sunulmalıdır. Elde edilen kontrol yüzeyi maksimum sapma açıları ve tüm boyutsal parametreleri belirtilmelidir.

Bölüm 3.1.8 Hava Aracı Aerodinamik Karakteristiği: İlgili hava aracının aerodinamik karakteristiği tüm detaylarıyla birlikte açıklanmalıdır. Kullanılan analiz araçları (CFD, yarı – ampirik formüller, panel metotları vb.) ve bu araçların güvenilirliği (mesh bağımsızlığı, doğrulama çalışmaları vb.) teknik bir dille ifade edilmelidir. Hava aracının elde edilen aerodinamik parametreleri tablolar ve grafikler aracılığıyla gösterilmelidir.

Bölüm 3.1.9 Hava Aracı Kararlılık Karakteristiği: Tasarlanan hava aracının statik ve dinamik kararlılık karakteristiği tüm detaylarıyla birlikte açıklanmalıdır. Hava aracının kararlılık analizlerinde kullanılan yöntemler ve araçlar (varsa) kapsamlı bir şekilde gösterilmelidir.

Bölüm 3.1.10 Uçuş Zarfı: Hava aracının uçuş zarfı gereksinimlerde belirtilen kısıtlara uygun olarak gust çizgilerini de içerek şekilde çizdirilmelidir. Gust denklemleri için CS – VLA’da yer alan denklemler kullanılmalıdır.

Bölüm 3.1.11 Performans Hesaplamaları: Hava aracı için yapılacak performans hesaplamaları tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Hava aracı performans hesaplamalarında kullanılan yöntemler (analitik veya nümerik) ve araçlar (varsa) kapsamlı bir şekilde gösterilmelidir.

Bölüm 3.1.12 Yük Hesaplamaları: Tasarlanan hava aracı için yapılacak yük hesaplamaları tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Hava aracının yük durumlarının/koşullarının belirlenmesinde CS – VLA dokümanı kullanılmalıdır. Hava aracının yük hesaplamalarında kullanılan yöntemler ve araçlar (varsa) kapsamlı bir şekilde gösterilmelidir.

Bölüm 3.2 Yapısal Tasarım ve Yapısal Analiz

Bu bölümde yarışma kapsamında geliştirilecek İnsansız Hava Aracı (İHA), İnsansız Kara Aracı (İKA) ve manevra sistemlerine ait yapısal tasarım parametreleri ve bu tasarımların doğrulanmasına yönelik gerçekleştirilen yapısal analiz çalışmaları, tanımlanan teknik istekleri karşılayacak şekilde açıklanmalıdır.

Bölüm 3.2.1 İnsansız Hava Aracı (İHA): Bu başlık altında platformun teknik spesifikasyonları; yapısal tasarım ve yapısal analiz temelinde, birbirini tamamlayacak şekilde ele alınmalıdır. Verilen gereksinim listesinde yapısal ile ilişkili gereksinimlerden gerekirse yeni gereksinimler türetilmeli; bu aşama için verilen tüm gereksinimler karşılanmış olmalıdır. Gereksinim izlenebilirliği göz önünde bulundurulmalı, uygun doğrulama yöntemi (analiz, test, gözle muayene, benzerlik vb.) tanımlanmalıdır.

Yapısal Tasarım süreçleri kapsamında:

- Master geometri tamamen tasarlanmış olmalı,
- Tüm komponentlerin ön tasarımı tamamlanmış olmalı,
- Kontrol yüzeyleri eklenmiş olmalı,
- Motor entegrasyonu için gerekli bağlantılar tanımlanmış olmalı,
- Hava aracındaki tüm sistemlerin yerleşimleri tamamlanmış olmalı,
- Hava aracının mevcut aşamadaki durumu için detaylı kütle dağıtım tablosu hazırlanmalı,
- Ağırlık merkezi konumu (x,y,z koordinatları ile) üç boyutlu data üzerinden gösterilmeli,
- İlgili hava aracında kullanılması planlanan tüm bağlantı elemanları tanımlanmalı,
- Hava aracının montaj sıralaması modülerlik konsepti kapsamında açıklanmalı,
- Hava aracının parça numaralandırma ve revizyon sistemi oluşturulmalı,
- Malzeme listesi (BOM) hazırlanmalıdır.

Yapısal analizler süreçleri kapsamında;

- Yapısal analiz kapsamında yapılacak tüm hesaplamalar ilkel (el hesaplaması) veya sonlu elemanlar metodu ile gösterilmeli,
- Tüm analizler maksimum yük koşulları altında gerçekleştirilmeli,
- Hava aracı tasarımında kullanılabilecek farklı malzemeler için mukavemet/ağırlık oranını içeren bir tablo hazırlanmalı,
- Hava aracı komponentlerinden gövde, kanat ve kuyruğun statik analizleri yapılmalı; bu komponentlerin içinde bulunan tüm aviyonik ekipmanlar noktasal yük olarak belirtilmeli,
- Tüm hava aracı bileşenleri için karşılaştırılmalı modal kütle katılım tablosu paylaşılmalı,
- Burkulma analizi sonuçları pozitif ve negatif sonuçları içerecek şekilde özdeğer tablosu olarak ayrıca sunulmalı,
- Burkulma özdeğerleri yer çekimi ivmesi altında hesaplanmalı,
- Hava aracı üzerindeki kontrol yüzeyleri için bağlantı menteşeleri analizi yapılmalı,
- Hava aracı üzerinde eğer varsa servo motorların sağlaması gereken tork için hesaplamalar yapılmalı,
- Sonlu elemanlar modellerinde kullanılan tüm malzemeler ve malzeme modelleri detaylı olarak paylaşılmalı,
- Sonlu elemanlar modellerinde oluşturulan ağ yapısının tüm kısıt ve özellikleri tablo halinde paylaşılmalıdır.

Bölüm 3.2.2 İnsansız Kara Aracı (İKA): Bu başlık altında İKA'nın teknik spesifikasyonları; yapısal tasarım ve yapısal analiz temelinde, birbirini tamamlayacak şekilde ele alınmalıdır. Verilen gereksinim listesinde yapısal ile ilişkili gereksinimlerden gerekirse yeni gereksinimler türetilmeli; bu aşama için verilen tüm gereksinimler karşılanmış olmalıdır. Gereksinim izlenebilirliği göz önünde bulundurulmalı, uygun doğrulama yöntemi (analiz, test, gözle muayene, benzerlik vb.) tanımlanmalıdır.

- İKA eğer katılımcılar tarafından tasarlanacak ise;
 - Master geometri tamamen tasarlanmış olmalı,
 - İKA üzerindeki tüm parçaların ön tasarımı tamamlanmış, gerekli bağlantılar tanımlanmış ve tüm sistemlerin yerleşimi gerçekleştirilmiş olmalı,
 - İKA'nın mevcut aşamadaki durumu için detaylı kütle dağıtım tablosu hazırlanmalı,

- Ağırlık merkezi konumu (x,y,z koordinatları ile) üç boyutlu data üzerinden gösterilmeli,
 - İKA üzerindeki tüm bağlantı elemanları belirlenmiş olmalı; bağlantı elemanı tipleri, malzemeleri ve kilitleme yöntemleri tanımlanmalı,
 - Parça numaralandırma ve revizyon sistemi oluşturulmalı ve malzeme listesi (BOM) hazırlanmalıdır.
- İKA eğer hazır alınacak ise;
 - Alt sisteme ait BOM listesi paylaşılmış,
 - Araçta gerçekleştirilecek modifikasyonlar detaylı olarak açıklanmış,
 - Yapılacak her parça değişikliği gösterilmiş,
 - Tasarlanan ek bileşenler var ise ön tasarımı tamamlanmış,
 - Gerekli bağlantılar tanımlanmış ve tüm sistemlerin yerleşimi gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Bölüm 3.2.3 Mancınık: Bu başlık altında mancınık alt sisteminin teknik spesifikasyonları; yapısal tasarım ve yapısal analiz temelinde, birbirini tamamlayacak şekilde ele alınmalıdır. Verilen gereksinim listesinde yapısal ile ilişkili gereksinimlerden gerekirse yeni gereksinimler türetilmeli; bu aşama için verilen tüm gereksinimler karşılanmış olmalıdır. Gereksinim izlenebilirliği göz önünde bulundurulmalı, uygun doğrulama yöntemi (analiz, test, gözle muayene, benzerlik vb.) tanımlanmalıdır.

- Mancınık eğer katılımcılar tarafından tasarlanacak ise;
 - Alt sistemin tüm parçalarının ön tasarımı tamamlanmış, gerekli bağlantılar tanımlanmış ve tüm sistemlerin yerleşimi gerçekleştirilmiş olmalı,
 - Detaylı kütle dağılım tablosu hazırlanmalı,
 - Ağırlık merkezi konumu (x,y,z koordinatları ile) üç boyutlu data üzerinden gösterilmeli,
 - Mancınık üzerindeki tüm bağlantı elemanları belirlenmiş olmalı; bağlantı elemanı tipleri, malzemeleri ve kilitleme yöntemleri tanımlanmalı,
 - Parça numaralandırma ve revizyon sistemi oluşturulmalı ve malzeme listesi (BOM) hazırlanmalıdır.

- Mancınık eğer hazır alınacak ise;
 - Alt sisteme ait BOM listesi paylaşılmış,
 - Araçta gerçekleştirilecek modifikasyonlar detaylı olarak açıklanmış,
 - Yapılacak her parça değişikliği gösterilmiş,
 - Tasarlanan ek bileşenler var ise ön tasarımı tamamlanmış,
 - Gerekli bağlantılar tanımlanmış ve tüm sistemlerin yerleşimi gerçekleştirilmiş olmalıdır.
- Her iki durum için de atış yapılacak mancının atış sonrası yapısal bütünlüğünü koruması beklenmektedir.
- Her iki durum için de kullanılacak fırlatma sisteminde eğer bir yay sistemi varsa, sistem içinde kullanılan yayın sabitinin paylaşılması beklenmektedir.

Yapısal analizler süreçleri, yarışma kapsamındaki gereksinimler kullanılarak mancınık alt sisteminin katılımcılar tarafından üretilmesi durumunda göz önüne alınmalıdır. Bu kapsamda:

- Mancınık mekanizmasının İHA'yı ne kadar uzağa atabileceği enerji denklemleriyle anlatılarak şema ile gösterilmeli,

Bölüm 3.3 Aviyonik & Yazılım

Bu bölümde ise yarışma kapsamında geliştirilecek İnsansız Hava Aracı (İHA), İnsansız Kara Aracı (İKA) sistemlerine ait sistem mimarisi, görev akış şemaları, donanım seçimleri, kablaaj faaliyetleri, EMI/EMC önlemleri, güç sistemleri ve batarya hesaplarının yanı sıra gerçekleştirilmesi planlanan yazılım faaliyetlerine ait detaylara yer verilmelidir.

Bölüm 3.3.1 Sistem Mimarisi ve Görev Akış Şemaları: İHA ve İKA için ayrı ayrı olmak üzere; tüm elektronik bileşenlerin birbirine nasıl bağlandığını, sinyal (PWM, UART, I2C vb.) ve güç hatlarını renk kodları ile ayırt edecek şekilde gösteren, okunabilir ve detaylı bağlantı şemaları verilmelidir. Bunun yanı sıra İHA ve İKA için detaylı görev akış şemaları verilmelidir. Son olarak bu bölüm kapsamında isterler doğrultusunda oluşturulan arıza emniyet senaryolarının mantık şemaları paylaşılmalıdır.

Bölüm 3.3.2 Donanım Seçimi ve Karşılaştırmalı Analiz: İHA ve İKA platformlarında yer alan tüm aviyonik bileşenlerin seçim süreci; pazar alternatifleriyle gerçekleştirilen karşılaştırmalı analizler ışığında, tercih edilen ürünlerin teknik gerekçeleri ve performans avantajları temelinde ayrıntılı olarak sunulacaktır. Ayrıca; İHA ve İKA platformları için ayrı ayrı düzenlenmiş; kullanılan tüm elektronik bileşenlerin adını, marka/model bilgisini, miktarını, birim ve toplam ağırlık verilerini, fiziksel boyutlarını ve tahmini maliyetlerini içeren kapsamlı malzeme listeleri (BOM) tablo formatında sunulmalıdır.

Bölüm 3.3.3 Elektriksel Tasarım ve Kablolama: Sistemde kullanılacak kablo kesitlerinin (AWG) akım taşıma kapasitesine göre nasıl seçildiği hesaplamalarla gösterilmelidir. Titreşim ve çevresel faktörler göz önüne alınarak seçilen konnektör tipleri (XT60, Molex, JST vb.) ve kilit mekanizmaları belirtilmelidir. Kablo ağırlık hesabı yapılarak toplam ağırlık bütçesine etkisi gösterilmelidir. Ayrıca elektromanyetik parazitleri önlemek amacıyla alınan EMI/EMC tasarım önlemleri açıklanmalıdır.

Bölüm 3.3.4 Güç Sistemi Analizi ve Batarya Hesapları: İHA ve İKA için ayrı ayrı; sistemdeki tüm tüketici elemanların ortalama ve tepe akım değerlerini içeren güç tüketim tablosu oluşturulmalıdır. Bunların yanı sıra görev süresi (uçuş/sürüş) ve güvenlik marjları dikkate alınarak batarya kapasitesinin (mAh) hesaplama metotları detaylı şekilde verilmelidir. Sistemden çekilecek anlık maksimum akıma göre batarya deşarj katsayısının (C değeri) uygunluğu matematiksel olarak kanıtlanmalıdır.

Bölüm 3.3.5 Yazılım Mimarisi ve Görüntü İşleme: Bu bölüm üç ayrı alt başlık altında incelenebilir:

Yazılım Altyapısı: İHA ve İKA üzerindeki otonom sistemler için tercih edilen programlama dilleri (Python, C++ vb.), kullanılan kütüphaneler (OpenCV, ROS, TensorFlow vb.) ve işletim sistemleri; seçim sebepleri ve avantajları ile birlikte açıklanmalıdır.

Görüntü İşleme Algoritması: İHA'nın rota tespiti için kullanacağı görüntü işleme veya yapay zeka modelinin (AI/ML) çalışma prensibi, veri seti hazırlığı, eğitim süreci ve başarı oranlarını içeren detaylar, blok şemalar ile desteklenerek anlatılmalıdır.

Haberleşme Protokolü: İHA ve İKA platformları arasındaki veri haberleşme mimarisi ile bu süreçte veri bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak adına hayata geçirilen protokoller, teknik detaylarıyla birlikte açıklanacaktır.

Bölüm 4. Test Faaliyetleri (10 PUAN)

Bu bölümde yarışmacı takımlardan; ön değerlendirme aşamasında sunulan kavramsal tasarımların detaylandırılarak uygulanabilirliğinin gösterilmesi, sistem ve alt sistemlere yönelik gerçekleştirilen test faaliyetleri ile doğrulama süreçlerinin sunulması beklenmektedir. Gerçekleştirilecek her bir test ve doğrulama faaliyetinin amacı, uygulanma yöntemi, başarı kriterleri ve sistem gereksinimleri ile ilişkisi açık şekilde tanımlanmalıdır. Bu başlık altında sunulan içeriklerin, geliştirilen sistemin operasyonel yetkinliğinin, güvenilirliğinin ve görev isterlerini karşılama kapasitesinin teknik olarak doğrulanmasına yönelik olması beklenmektedir. Takımların, geliştirdikleri sistemin görev gereksinimlerini karşılayacağını teknik olarak ortaya koyacak test planlarını, test prosedürlerini ve doğrulama metodolojilerini açıklamaları gerekmektedir. Bu kapsamda takımların; sistem bileşenlerine yönelik gerçekleştirilen kabul testlerini, entegrasyon süreçlerini, doğrulama faaliyetlerini ve ilgili test çıktılarının değerlendirme yöntemlerini detaylandırmaları beklenmektedir. Kabul testlerinin yapıldığına dair görseller ve sonuçlar paylaşılmalıdır. Bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek kabul testlerinin programı verilmelidir. Ayrıca gerçekleştirilen yer testleri görseller ve sonuçlar ile paylaşılmalıdır. Bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek yer testleri programı verilmelidir.

Bölüm 5. Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme (10 PUAN)

Bu bölümde yarışmacı takımlardan; yarışma kapsamında paylaşılan gereksinim setinde yer alan isterlerin sistem geliştirme süreci boyunca nasıl ele alındığını, hangi seviyede karşılandığını ve hangi doğrulama yöntemleri ile yönetildiğini sistematik ve izlenebilir bir yapıda sunmaları beklenmektedir. Takımların; karşılanan, doğrulama süreci devam eden ve henüz karşılanmamış gereksinimlerin dağılımını teknik verilerle ortaya koymaları, her bir isterin hangi yöntem ile doğrulandığını açık şekilde belirtmeleri ve bu bilgileri tablo, izlenebilirlik matrisi, grafik veya pasta grafik (pie chart) gibi görsel araçlarla destekleyerek sunmaları beklenmektedir. Takımların doğrulama yaklaşımını oluştururken MoC (Means of Compliance) metodolojisini esas almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda her bir ister için kullanılacak doğrulama yöntemi

(analiz, test, muayene, demonstrasyon vb.) tanımlanmalı; doğrulama faaliyetleri ile sistem gereksinimleri arasındaki ilişki açık şekilde gösterilmelidir. Henüz karşılanmamış isterler için ise planlanan doğrulama yöntemi, tamamlanma yaklaşımı ve hedeflenen doğrulama süreci belirtilmelidir.

Bu başlık altında sunulan içeriklerin; takımların gereksinim yönetimi, izlenebilirlik ve doğrulama süreçlerini sistem mühendisliği yaklaşımıyla ele aldığını gösterecek nitelikte olması beklenmektedir.